

Dans ce TP vous allez réaliser le titrage redox d'une solution de permanganate de potassium. Vous ferez le suivi potentiométrique et comparerez avec les valeurs de la formule de Nernst.

1 Sécurité et utilisation du matériel

Tous les produits de laboratoire sont potentiellement dangereux. **Le port de lunettes est obligatoire** car aucune solution ne doit entrer en contact avec les yeux. En cas de contact accidentel avec la peau, il faut se rincer à l'eau.

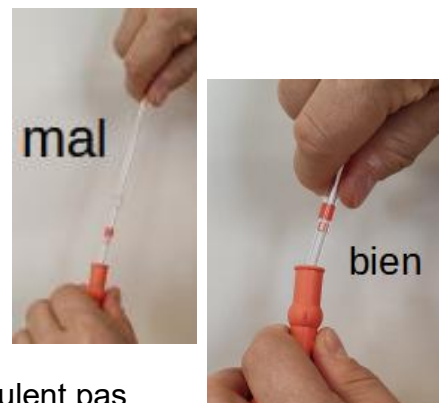
Les pipettes jaugées sont très fragiles. Il faut les tenir très proche du bout pour les insérer dans les poires d'aspiration. Ne jamais forcer, ne jamais enfoncer trop loin sous peine de coincer la pipette à l'intérieur.

Toujours reposer les pipettes sur leur support en bois pour qu'elles ne roulent pas.

Les électrodes RedOx sont fragiles également, ne pas les cogner avec l'agitateur magnétique, ne pas les laisser à l'air libre plus de quelques dizaines de secondes.

Le matériel à votre disposition est :

- 1 pipette Jaugée de 10 ml : pour prélever des solutions et les verser dans vos béchers
- 1 pipette graduée
- 2 béchers de transfert de 50 mL
- 1 bécher de 100 mL pour réaliser le titrage
- 1 agitateur, son barreau aimanté et son aimant pour retirer le barreau du bécher
- 1 bécher poubelle de 250 mL pour vos solutions de rinçage (**ne pas vider dans l'évier**)
- 1 pissette d'eau du robinet
- 1 burette de 25 mL pour verser au goutte à goutte
- 1 pH-mètre utilisé en mode potentiomètre et son électrode LE501
- Votre ordinateur avec Excel



2 Fonctionnement du potentiomètre

Le petit fil en platine sous la sonde prend le potentiel de la solution et il est relié à une des deux bornes du potentiomètre. Les ions qui rentrent dans le pont ionique arrive dans un compartiment qui contient une **électrode de référence Ag/AgCl**, laquelle est relié à la borne négative du potentiomètre (voltmètre).

Le potentiomètre ne donne pas la valeur du potentiel de l'électrode de platine, donc il ne donne pas la valeur du potentiel de la solution. Il donne la différence de potentiel entre la valeur du potentiel de la solution (qui varie pendant le titrage) et la valeur du potentiel de l'électrode de référence qui est « cachée » dans l'électrode Redox LE501. Ce potentiel de référence, qui est fixe lors de toute utilisation de l'électrode, vaut 0,222 V (valeur fournie par le constructeur de l'électrode).

- ⇒ Faire un schéma qui illustre le potentiel lu sur le potentiomètre et celui donné par Nernst par rapport aux deux électrodes Ag/AgCl et ESH. (Utiliser l'exercice 18 du TP REDOX pour trouver les valeurs des potentiels du TP)

Relations entre les potentiels

- Le potentiel calculé par Nernst est toujours exprimé **vs ESH** :

$$E_{\text{solution, ESH}}$$

- L'électrode Ag/AgCl interne a un potentiel fixe :

$$E_{\text{Ag/AgCl, ESH}} = +0,222 \text{ V}$$

- Le potentiomètre mesure :

$$E_{\text{mesuré}} = E_{\text{solution, ESH}} - E_{\text{Ag/AgCl, ESH}}$$

Donc :

$$E_{\text{mesuré}} = E_{\text{solution, ESH}} - 0,222$$

3 Données et étude du sel de Mohr

Les potentiels standard E^0 sont donnés par rapport à l'ESH, **mais notre potentiomètre a pour référence l'électrode Ag/AgCl** :

$$E^0(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}) = 0,77 \text{ V} ; E^0(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) = 1,51 \text{ V} ; E^0(\text{Ag} / \text{AgCl}) = 0,222 \text{ V}$$

Le sel de Mohr est un sel (cristal ionique) qui a pour formule chimique : $\text{Fe}(\text{SO}_4)_2(\text{NH}_4)_2 \cdot 6 \text{H}_2\text{O}$

Vous disposez d'une **solution étalon de sel de Mohr** de concentration précisément connue :

$$C_{\text{sel}} = 0,0500 \text{ mol/L.}$$

Vous trouverez également de **l'acide sulfurique H_2SO_4 concentré** : $C_A = 1 \text{ mol/L.}$ **(DANGEREUX)**

4 Titrage potentiométrique

Vous disposez d'une solution de permanganate de potassium (K^+ ; MnO_4^-) de couleur violette à concentration inconnue :

$$5 \text{ mM} < C_{\text{ox}} < 20 \text{ mM}$$

- Remplir la burette de solution de permanganate de potassium (attention à bien vider l'air du robinet)
- Prélever $V_{\text{sel}} = 10 \text{ mL}$ de la solution ferreuse et l'introduire dans un bécher de 100 mL
- Ajouter 20 mL d'acide sulfurique **(très concentré, très dangereux !)** grâce à la pipette graduée
- Plonger l'électrode LE501 dans la solution en faisant bien attention d'immerger le pont ionique
 - Allumer le potentiomètre
 - SI NECESSAIRE** : Appuyer sur « mode » jusqu'à ce que l'indication « pH » devienne « **mV** »
 - Appuyer longtemps sur « read » jusqu'à ce que le mode automatique « A » devienne manuel « **M** »
- Commencer le titrage du permanganate en relevant la valeur du potentiel mV par mL jusqu'à vers 9 mL . Puis adaptez vos ajouts afin de bien repérer l'équivalence
 - Attention : le potentiel ne se stabilise pas très bien au début et à la fin du titrage, il faut donc attendre quelques secondes après l'ajout de permanganate que l'agitation fasse effet
 - Repérer une première valeur approximative du volume équivalent par le changement de couleur

- c. Après avoir passé l'équivalence, vous pouvez reprendre l'ajout de mL en mL jusqu'à la double équivalence

5 Rinçage de toute la verrerie

Rincer toute la verrerie à l'eau puis à l'eau distillée.

Après avoir rincée l'électrode RedOx la placer dans la cellule sur son support.

Vider le bécher poubelle dans l'évier.

Mettre la verrerie à sécher sur votre paillasse : retourner les béchers sur du papier

Essuyer votre paillasse : aucune goutte de liquide ne doit y être présente !

6 Exploitation des résultats

1. Déduire des demi-équations la réaction du titrage. Justifier le changement de couleur observé de manière qualitative.



La réaction du titrage, après équilibre des électrons, s'écrit :



De manière qualitative, les ions MnO_4^{-} colorés sont présents dans la burette. Ainsi la solution dans le bécher est incolore au départ, puis passera à la couleur rose au moment de l'équivalence.

2. Retrouver l'état d'oxydation du fer dans le sel de Mohr ? [AIDE, il faut trouver la charge du fer qui permet d'avoir la formule $Fe(SO_4)_2(NH_4)_2 \cdot 6 H_2O$ neutre sachant que les ions SO_4^{2-} et NH_4^{+} sont spectateurs].

Etat d'oxydation des ions sulfates : - 2 ; Etat d'oxydation des ions ammonium : + 1

Le sel de Mohr est neutre donc : $(-2) \times 2 + (1) \times 2 + n_{Fe} = 0$

On en déduit que : $n_{Fe} = + 2$

3. A propos de l'acide sulfurique !

- a. Déterminer la concentration des ions acide H^{+} présents dans l'acide sulfurique ajouté dans le bécher titrage, à l'état initial

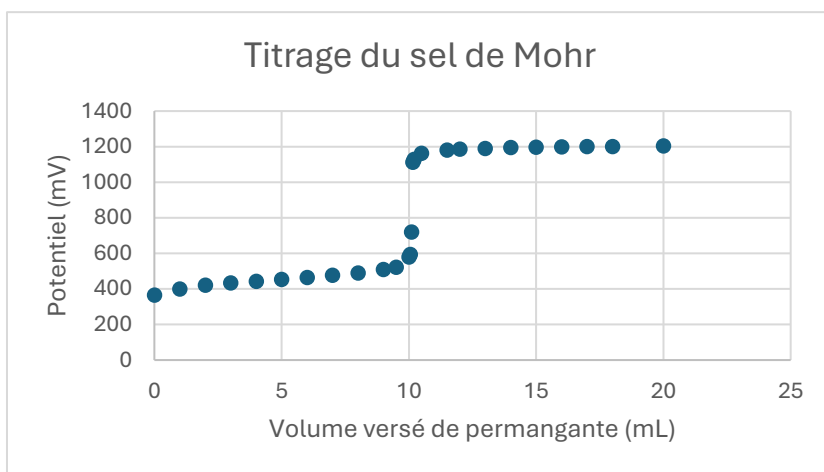
L'acide sulfurique a pour formule chimique : H_2SO_4 soit : $2H^{+}$; SO_4^{2-} . Et pour concentration 1 mol/L . Ainsi, les concentrations effectives des ions sont :

$$\Rightarrow [H^{+}] = 2C = 2 \text{ mol/L et } [SO_4^{2-}] = C = 1 \text{ mol/L}$$

- b. On considère le pH comme inchangé tout au long du titrage (car on a mis des H^{+} en grand excès). Sans l'ajout d'acide sulfurique la réaction de titrage peut-elle avoir lieu ? Justifier qualitativement.

⇒ D'après l'écriture de la réaction du titrage, l'ajout des deux réactifs n'est pas suffisant pour que la réaction puisse avoir lieu. Il est nécessaire d'ajouter des ions H^+ en excès grâce à la présence de l'acide sulfurique

4. Tracer la courbe du titrage potentiométrique sur votre tableur EXCEL



5. Déterminer le volume équivalent de manière expérimentale (par le graphique) puis en déduire la concentration de la solution de permanganate C_{ox} . Vérifier si cette concentration est celle attendue.

Expérimentalement nous lisons sur le graphique : $V_{eq} = 10,1 \text{ mL}$

Nous pouvons écrire qu'à l'équivalence les réactifs ont totalement réagi dans les proportions stœchiométriques, ainsi :

$$\frac{C_{ox} V_{eq}}{1} = \frac{C_{sel} V_{sel}}{5}$$

D'où :

$$5 C_{ox} V_{eq} = C_{sel} V_{sel} \quad \text{et} \quad C_{ox} = \frac{C_{sel} V_{sel}}{5 V_{eq}}$$

Application numérique : $C_{ox} = \frac{0,0500 \times 10,10^{-3}}{5 \times 10,1 \cdot 10^{-3}} = 9,9 \text{ mmol/L} = 9,9 \text{ mM}$

Or d'après l'énoncé cette valeur est bien dans l'intervalle proposé :

$$5 \text{ mM} < C_{ox} < 20 \text{ mM}$$

6. On se place à $V_{versé} = [0 \text{ mL} ; 3 \text{ mL}, \frac{V_{eq}}{2} ; 2V_{eq}]$. Proposer un tableau d'avancement, en littéral, pour les quatre situations proposées, en faisant apparaître C_{ox} , $V_{versé}$, V_{sel} , C_{sel}

Écriture des tableaux d'avancement en littéral (nous ne faisons pas apparaître les ions acides qui sont en excès et les molécules d'eau qui représentent le solvant) :

	MnO_4^-	$5Fe^{2+}$	Mn^{2+}	$5Fe^{3+}$
$V = 0$	0	$C_{sel} V_{sel}$	0	0
$V = 3 \text{ mL} < V_{eq}$	0	$C_{sel} V_{sel} - 5 C_{ox} V$	$C_{ox} V$	$5 C_{ox} V$
$V = \frac{V_{eq}}{2}$	0	$C_{sel} V_{sel} - 5 C_{ox} \frac{V_{eq}}{2}$	$C_{ox} \frac{V_{eq}}{2}$	$5 C_{ox} \frac{V_{eq}}{2}$

$V = 2 V_{eq}$	$0 + C_{ox} V_{eq}$	0	$C_{ox} V_{eq}$	$5 C_{ox} V_{eq}$
----------------	---------------------	---	-----------------	-------------------

7. En déduire le potentiel de la solution, d'après Nernst, pour chacun des cas étudiés dans le tableau d'avancement (sauf à l'état initial).

Déterminons le potentiel de la solution à partir de NERNST pour :

⇒ $V = 3 \text{ mL}$

Les espèces chimiques appartenant au même couple présentes dans la solution sont :
 Fe^{2+} et Fe^{3+}

Le potentiel de NERNST s'écrit :

$$E = E^0(Fe^{3+}/Fe^{2+}) + \frac{0,06}{1} \log\left(\frac{[Fe^{3+}]}{[Fe^{2+}]}\right) = (0,77 - 0,222) + \log\left(\frac{5 C_{ox} V}{C_{sel} V_{sel} - 5 C_{ox} V}\right) = 526 \text{ mV}$$

⇒ $V = \frac{V_{eq}}{2} = 5,05 \text{ mL}$

Les espèces chimiques appartenant au même couple présentes dans la solution sont :
 Fe^{2+} et Fe^{3+}

Le potentiel de NERNST s'écrit :

$$E = E^0(Fe^{3+}/Fe^{2+}) + \frac{0,06}{1} \log\left(\frac{[Fe^{3+}]}{[Fe^{2+}]}\right) = (0,77 - 0,222) + \log\left(\frac{5 C_{ox} \frac{V_{eq}}{2}}{C_{sel} V_{sel} - 5 C_{ox} \frac{V_{eq}}{2}}\right) = 548 \text{ mV}$$

⇒ $V = 2 V_{eq} = 20,2 \text{ mL}$

Les espèces chimiques appartenant au même couple présentes dans la solution sont :
 MnO_4^- et Mn^{2+}

Le potentiel de NERNST s'écrit :

$$E = E^0(MnO_4^- / Mn^{2+}) + \frac{0,06}{5} \log\left(\frac{[MnO_4^-] \times [H^+]^8}{[Mn^{2+}]}\right)$$

Avec l'oxydant et le réducteur qui présentent la même quantité de matière, il nous reste à prendre en compte uniquement la présence des ions acides (s'aider de la question 3a) :

$$E = E^0(MnO_4^- / Mn^{2+}) + \frac{0,06}{5} \log([H^+]^8) = E^0(MnO_4^- / Mn^{2+}) + \frac{0,06}{5} \times 8 \times \log H^+$$

Avec : $\log H^+ = -\text{pH}$ Soit : $\log 2 = 0,3$

$$E = E^0(MnO_4^- / Mn^{2+}) - \frac{0,06}{5} \times 8 \times \text{pH} = (1,51 - 0,222) + \frac{0,06}{5} \times 8 \times 0,3 = 1\,318 \text{ mV}$$

8. Comparer ces valeurs théoriques à celles des potentiels, obtenues expérimentalement ?

Comparaison des valeurs théoriques et expérimentales. Commentaires

Valeurs théoriques	Valeurs expérimentales	Commentaires
526 mV	434 mV	L'écart est régulier (environ 15%) avant l'équivalence.
548 mV	455 mV	

1 318 mV	1 204 mV	D'une manière générale, les valeurs sont cohérentes
----------	----------	---

9. A l'aide des exercices 23 et 26 (présentés par l'enseignante), vérifier par la même méthode que la réaction du titrage est totale

Afin de vérifier que la réaction de titrage est totale nous allons déterminer la constante d'équilibre K . Si cette dernière est supérieure à 10^4 alors la réaction est totale.



Dès que l'on met une goutte de MnO_4^- dans le bécher, on atteint l'équilibre en quelques instants !

→ $[]_{eq} = []$ dans le bécher, nous avons alors égalité des potentiels !

Lorsque la solution atteint l'équilibre les deux électrodes sont au même potentiel. Cela permet d'écrire la relation suivante :

$$\begin{aligned}
 E_{\text{Mn}}^0 + \frac{0,06}{5} \log \left(\frac{[\text{MnO}_4^-] \times [\text{H}^+]^8}{[\text{Mn}^{2+}]} \right) &= E_{\text{Fe}}^0 + 0,06 \times \frac{1}{5} \times \log \left(\frac{[\text{Fe}^{3+}]^5}{[\text{Fe}^{2+}]^5} \right) \\
 \Leftrightarrow \frac{E_{\text{Mn}}^0 - E_{\text{Fe}}^0}{\frac{0,06}{5}} &= \log \left(\frac{[\text{Fe}^{3+}]^5}{[\text{Fe}^{2+}]^5} \times \frac{[\text{Mn}^{2+}]}{[\text{MnO}_4^-] \times [\text{H}^+]^8} \right) = \log(K) \\
 \Leftrightarrow K &= 10^{\frac{E_{\text{Mn}}^0 - E_{\text{Fe}}^0}{\frac{0,06}{5}}} \approx 10^{62}
 \end{aligned}$$

La réaction est très totale !